



# StockEcho 서비스 기획안

뉴스 이슈와 과거 유사 사건의 실제 주가 반응을 연결하는 투자정보 분석 서비스

StockEcho는 최근 뉴스에서 종목별 핵심 이슈를 추출하고, 저장된 과거 Event와 NAVER 보충 검색을 이용해 유사 사례를 찾은 뒤 KIS 거래일 기준 수익률을 비교합니다. 미래가격을 예측하는 서비스가 아니라, 과거 관측과 근거 문서를 함께 제시하는 의사결정 보조 도구입니다.

| 항목     | 내용                                        |
|--------|-------------------------------------------|
| 문서 코드  | SE-PLAN-001                               |
| 버전     | v1.0                                      |
| 작성 기준일 | 2026년 7월 23일                              |
| 분석 기준  | StockEcho 저장소 main@10d35c7                |
| 검토 범위  | 프론트엔드·수집기·분석 파이프라인·DB migration·테스트·운영 설정 |
| 문서 성격  | 코드베이스 현행(As-Is)과 후속 범위(To-Be)를 분리한 제출본    |

본 문서는 실제 코드와 migration을 우선 근거로 삼고, README·PRD에만 존재하는 기능은 계획 또는 시안으로 표시했습니다.

EXECUTIVE SUMMARY

# 서비스 한눈에 보기

문제, 사용자, 핵심 가치와 현재 구현 수준을 코드베이스 근거로 요약합니다.

SE

## 1. 기획 개요

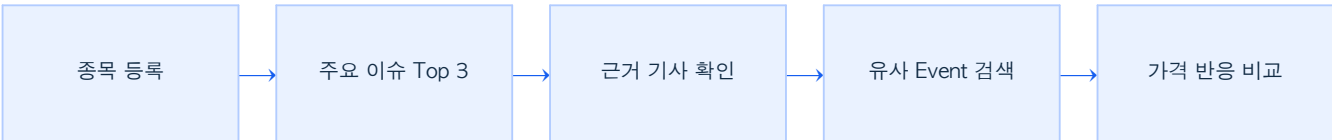
개인 투자자는 특정 종목에 관한 뉴스가 많아질수록 무엇이 실제 사건인지, 해당 이슈가 과거에는 어떤 시장 반응으로 이어졌는지 판단하기 어렵습니다. StockEcho는 단순 기사 목록을 넘어 ‘기사 → Event → 과거 유사 Event → 거래일 가격 반응’으로 정보를 재구성합니다.

| 항목     | 정의                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 제품명    | StockEcho(스톡에코)                                         |
| 핵심 기능  | 주요 이슈 탐지와 과거 유사 사례 분석(Risk Replay)                      |
| 대상 사용자 | 국내 대형주를 보유·관심 등록하고 뉴스의 실제 영향을 확인하려는 개인 투자자 및 학습자        |
| 핵심 산출물 | 종목별 주요 이슈 Top 3, 근거 기사, 유사 Event, D+1·D+5·D+15·D+30 수익률 |
| 가치 제안  | 예측보다 근거, 기사 수보다 관련도, 달력일보다 실제 거래일, 결과 수보다 품질 기준을 우선     |
| 안전 원칙  | 투자 권유·자동매매·수익 보장 금지, 데이터 범위와 부족 상태 명시                   |

### 1.1 핵심 사용자 질문

- 내가 보유한 종목에서 지금 어떤 사건이 발생했는가?
- 여러 기사 중 실제 종목과 관련 있는 근거는 무엇인가?
- 비슷한 사건 이후 실제 주가는 거래일 기준으로 어떻게 움직였는가?
- 비교 결과가 충분한 데이터에 기반했는지, 어느 범위까지 신뢰할 수 있는가?

### 1.2 핵심 흐름



서비스의 대표 문구는 '과거의 유사 사례로 주가 흐름을 파악한다'입니다. 단, 화면과 제출물 모두에서 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않음을 함께 고지해야 합니다.

## 2. 사용자와 사용 시나리오

| 사용자        | 상황                          | 필요                 | StockEcho 제공               |
|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 개인 투자자     | 보유 종목에 갑자기 뉴스가 급증           | 핵심 사건과 실제 관련 기사 구분 | 관련도 필터와 Event 단위 주요 이슈     |
| 정보 탐색형 사용자 | 유사한 과거 사례를 직접 검색하기 어려움      | 비교 가능한 과거 사건과 출처   | 자사 1건 우선 + 타사 최대 3건        |
| 리서치 입문자    | 주말·휴장일과 장 마감 시점 처리에 익숙하지 않음 | 재현 가능한 가격 기준       | 실제 거래일 D+1·5·15·30 계산      |
| 운영자·분석자    | 오탐·중복·외부 API 실패 관리          | 버전과 실패 원인 추적       | 규칙·모델 버전, queue, 캐시, 상태 저장 |

### 2.1 대표 사용자 여정

1. Google 로그인 후 홈에서 보유 종목과 수량을 편집한다.
2. KIS 현재가와 등락률, 분석 완료 여부를 종목별로 확인한다.
3. 펼침 영역에서 주요 이슈 Top 3, 카테고리, 기사 수·출처 수를 본다.
4. 대표 기사와 추가 기사를 확인하고 원문 링크로 이동한다.
5. '과거 유사 사례 분석'을 실행해 저장 Event와 필요 시 NAVER 보충 검색 결과를 확인한다.
6. 자사·타사 유사 Event별 D+1·5·15·30 실제 거래일 수익률과 데이터 부족 상태를 비교한다.

현재 코드는 로그인 상태를 요구하지만 포트폴리오 데이터는 계정 DB가 아니라 브라우저 localStorage에 저장합니다. 따라서 '로그인 기반 동기화'로 표현하면 안 됩니다.

### 2.2 정보 제공 원칙

- 현재 이슈의 근거 기사, 날짜, 출처 수를 항상 함께 제공한다.
- 유사도는 현재 구현상 '핵심어 유사도'이며 의미 임베딩 유사도로 과장하지 않는다.
- 품질 기준을 통과한 사례가 부족하면 4건을 억지로 채우지 않는다.
- 가격이 아직 도달하지 않았거나 누락되면 null과 partial/unavailable 상태를 유지한다.

### 3. 현재 구현 범위와 후속 범위

| 구분             | 상태    | 코드 기준 판단                                            |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Google 로그인     | 구현    | NextAuth Google Provider와 JWT session 사용            |
| 보유 종목·수량       | 구현    | localStorage(stockecho.holdings.v2)에 저장, KIS 현재가 갱신 |
| 뉴스 수집          | 구현    | NAVER API HUB, 정규화·중복 제거·checkpoint                 |
| 기사 관련도         | 구현    | relevance-v2 점수와 eligible/candidate/rejected 상태     |
| 키워드 자동 발견      | 구현    | Kiwi+TF-IDF 계열 점수, 종목당 활성 최대 5개                     |
| Topic/Event 분석 | 구현    | SentenceTransformer+BERTopic, KST 날짜 Event 분리       |
| 이슈명 생성         | 구현    | extractive-semantic-mmr-v1 추출형 라벨                   |
| 이슈 영향 분류       | 부분 구현 | OpenAI 구조화 출력, 키 미설정·실패 시 rule fallback             |
| 과거 유사 사례       | 구현    | 저장 Event 우선, 부족 시 NAVER backfill, 영속 캐시             |
| 가격 반응          | 구현    | KIS 거래일 증가, D+1·5·15·30                             |
| Supabase 운영    | 구현    | 8개 핵심 테이블, RLS, pgmq 기반 분석 queue                    |
| BigKinds 최신 기사 | 시안    | 프론트의 비공식 검색 endpoint 실험 경로; 핵심 분석 기준에서 제외           |
| 리밸런싱 최적화       | 시안    | 화면은 정적 예시이며 CVaR·최소분산 계산 미연결                        |
| OpenDART 공시    | 계획    | PRD에는 정의되어 있으나 현재 collector-migration 핵심 경로 미구현     |
| 포트폴리오 영향 가중치   | 계획    | 현재 보유 수량·평가금액 표시는 구현, Event 영향 가중 계산은 미연결           |

제출 범위의 MVP 핵심은 '종목별 뉴스 이슈와 과거 유사 Event의 가격 반응'입니다. 리밸런싱·예상 성장률·자동매매는 현재 성과로 주장하지 않고 후속 과제로 분리합니다.

PRODUCT &amp; EXPERIENCE

# 기능과 화면 설계

정보 구조, 핵심 기능, 예외 상태와  
제출 가능한 MVP 경계를 정의합니다.

SE

## 4. 기능 구성

| ID   | 기능    | 입력               | 처리                            | 사용자 결과          |
|------|-------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| F-01 | 인증    | Google 계정        | NextAuth JWT session          | 서비스 접근          |
| F-02 | 종목 편집 | 지원 종목·보유 수량      | localStorage 저장, KIS 조회       | 평가금액·등락률        |
| F-03 | 주요 이슈 | 종목 코드            | 최신 analysis snapshot 조회       | Top 3 이슈·근거 기사  |
| F-04 | 기사 탐색 | Event            | 대표성·출처 다양성 기준 정렬              | 대표·추가·전체 기사     |
| F-05 | 유사 사례 | topic/event/ 키워드 | 저장 Event→NAVER 보충→핵심어 점수      | 자사 1+타사 최대 3    |
| F-06 | 가격 반응 | Event 날짜·발행시각    | KIS 거래일 종가와 기준일 정책            | D+1·5·15·30 수익률 |
| F-07 | 상태·한계 | 수집·검색·가격 상태      | complete/partial/insufficient | 오류·부족·범위 안내     |

### 4.1 주요 이슈 카드

- 이슈명은 실제 기사 제목 구절을 활용한 추출형 라벨을 사용한다.
- 카테고리, 영향 방향, 신뢰도, 사건일, 기사 수, 원문 출처 수를 표시한다.
- positive/negative 색상은 영향 신뢰도 70% 이상일 때만 강하게 표시하고 나머지는 판단 유보로 처리한다.
- 기본 7일 범위에서 서로 다른 Topic 3개가 부족하면 14일, 30일 순으로 확장한다.

### 4.2 과거 유사 사례 모달

- loading, error, insufficient, partial, ready 상태를 분리한다.
- 현재 Event 직전 2일은 같은 사건의 연속 보도를 피하기 위해 후보에서 제외한다.
- 같은 요청은 Supabase cache\_key로 재사용하고 동시 요청은 advisory lock으로 직렬화한다.
- 그래프는 확보된 D+0·1·5·15·30 점만 연결하며 중간 일별 경로를 보간하지 않는다.

## 5. 화면 및 정보 구조

| 경로                                   | 현재 역할                | 데이터 연동 상태                      | 기획 판단      |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| /onboarding                          | 서비스 가치 소개·Google 로그인 | NextAuth 연동                    | 실제 진입 화면   |
| /                                    | 보유 종목·평가금액·주요 이슈     | KIS·Supabase/ 로컬 snapshot      | 핵심 홈       |
| /stock/{code}                        | 현재가·차트·투자자·호가        | KIS Route Handler              | 종목 상세      |
| /api/stocks/{code}/issues            | 주요 이슈 API            | Supabase 우선, 로컬 JSONL fallback | 운영 핵심      |
| /api/stocks/{code}/historical-issues | 과거 이슈 API            | 동일 서버 Python collector 실행      | 운영 핵심      |
| /criteria                            | 종목 평가 예시             | 정적 텍스트                         | 데모/시안으로 표시 |
| /rebalancing                         | 비중 변경 예시             | 정적 값                           | 후속 기능으로 분리 |

### 5.1 필수 상태 설계

| 상태           | 발생 조건                  | 표시 원칙                        |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| loading      | 이슈 또는 과거 분석 수행 중       | 현재 대상과 처리 순서를 보여주고 임의 결과 미표시 |
| empty        | 분석 snapshot 없음         | '데이터 준비 중'으로 안내              |
| insufficient | 유사 사례 품질 기준 미달         | 데이터 부족을 정상 상태로 취급            |
| partial      | 사례 수 또는 일부 D+ 가격 부족    | 확보한 값만 표시하고 null 유지          |
| error        | 설정·외부 API·collector 실패 | 비밀정보 없는 안전한 오류와 재시도 제공       |
| ready        | 기준 충족 결과 존재            | 출처·기준일·캐시 여부·분석 범위 표시        |

접근성 기준: 위험을 색상만으로 구분하지 않고 텍스트 라벨을 병행하며, 버튼·모달에 키보드 조작과 aria 속성을 유지합니다.

## SYSTEM &amp; ANALYSIS

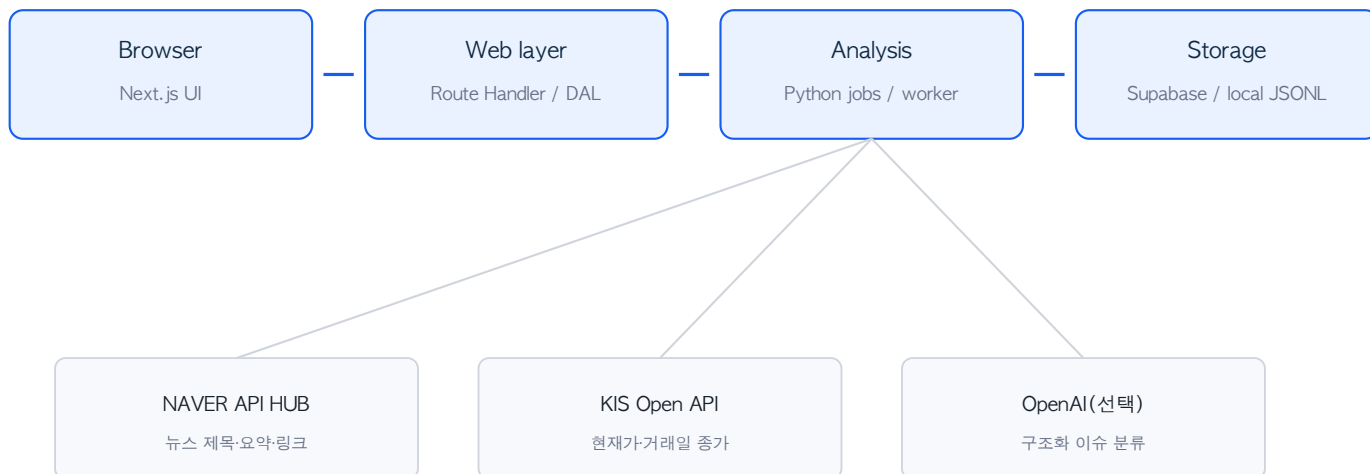
## 데이터·분석·운영 구조

실제 코드 경로와 외부 서비스를 기준으로  
MVP의 동작 원리를 설명합니다.

SE

## 6. 시스템 아키텍처

현재 코드 기준 시스템 구성



현재 구조는 웹 요청 경로와 배치 분석 경로를 분리하되, 과거 유사 사례 요청에서는 Next.js Route Handler가 같은 서버의 Python 모듈을 실행하는 형태입니다.

| 계층     | 주요 기술                                       | 책임                                 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 사용자 UI | Next.js 16, React 19, Tailwind              | 로그인, 보유 종목, 이슈·기사·그래프 표시           |
| 웹 서버   | Server Components, Route Handlers           | KIS proxy, 이슈 조회, 입력 검증, Python 실행 |
| 수집·분석  | Python, Kiwi, BERTopic, SentenceTransformer | 뉴스 정규화, 관련도, Topic/Event, 유사 사례    |
| 운영 DB  | Supabase PostgreSQL, pgmq                   | 기사·관계·snapshot·Event·가격·queue 저장   |

| 계층     | 주요 기술                  | 책임                                |
|--------|------------------------|-----------------------------------|
| 스케줄러   | systemd timer + flock  | 시간별 수집, 5분별 worker poll, 중복 실행 방지 |
| 외부 서비스 | NAVER, KIS, OpenAI(선택) | 뉴스, 가격, 구조화 이슈 영향 분류              |

## 6.1 배치 실행

- collector: 매시간 10분에 지원 종목 뉴스 수집·동기화·분석 예약
- worker: 5분마다 queue 1건 처리, visibility timeout 3,600초
- 분석 예약: 신규 eligible 기사 5건 이상, 24시간 경과 시 신규 1건, 긴급 패턴은 즉시
- 자원 제한: collector 1GB, worker 1.6GB 상한과 flock lock 적용

## 7. 분석 파이프라인



### 7.1 뉴스 수집과 관련도

- 회사명 seed 검색과 최대 5개의 자동 발견 확장 검색어를 사용한다.
- URL 추적 파라미터·fragment 제거, HTML entity·태그 제거, UTC 발행시각 표준화 후 document\_id를 만든다.
- 관련도는 회사명·주제 위치를 가점하고 시황 나열·판촉·채용·수상·모음 기사를 감점한다.
- confidence 0.65 이상만 eligible로 BERTopic 입력에 사용한다.

### 7.2 Topic/Event와 이슈명

- 한국어 SentenceTransformer(jhgan/ko-sroberta-multitask) 임베딩과 BERTopic으로 종목별 기사를 군집화한다.
- Topic 내부 기사를 Asia/Seoul 날짜별 Event로 분리하며 BERTopic - 1 outlier는 문서별로 분리한다.
- Kiwi 2~3어절 후보, Event 중심 유사도, 기사 커버리지, MMR을 결합해 대표 구절을 고른다.

### 7.3 유사 Event와 가격 반응

- 저장 Event에서 핵심어 점수 0.4 이상, 서로 다른 원문 출처 2곳 이상만 후보로 채택한다.
- 자사 과거 Event 최대 1건을 우선하고 서로 다른 외부 기업 최대 3건을 선택한다.
- 부족하면 자사→공통 산업→동종기업 순으로 NAVER sort=sim 검색을 보충한다.
- 15:20 이전 보도는 당일 종가, 이후·휴일·시각 불확실 보도는 다음 거래일 종가를 기준으로 한다.



## 8. 데이터 원천과 활용 경계

| 원천               | 현재 사용 | 수집 항목                                    | 경계·주의                             |
|------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| NAVER API HUB    | 핵심    | 제목, 요약, 원문·NAVER URL, 발행시각               | 전체 역사 아카이브가 아니며 검색 결과 범위 고지       |
| KIS Open API     | 핵심    | 현재가, 등락률, 일봉·거래일 증가                      | 토큰·환경·호출 실패 시 상태 처리               |
| Supabase         | 핵심    | 정제 기사, 관계, 분석 snapshot, Event, 가격, queue | RLS와 server-only secret 사용        |
| OpenAI Responses | 선택    | 기사 제목·요약 기반 구조화 카테고리·영향                  | 실패 시 unknown 영향의 규칙 fallback      |
| BigKinds         | 실험 UI | 최근 기사 검색 결과                              | 비공식 endpoint 경로를 핵심 분석·제출 지표에서 제외 |
| OpenDART         | 계획    | 공시 메타데이터·원문 링크                           | 현 코드 핵심 수집·DB 경로에는 미연결            |

### 8.1 저작권·표현 원칙

- NAVER API가 제공하는 제목·요약·링크 범위만 저장하고 언론사 본문을 임의로 복제하지 않는다.
- 사용자에게 원문 링크를 제공하고, 서비스 분석 결과와 원문 데이터를 구분한다.
- ‘수집된 뉴스 범위’임을 고지하고 전체 언론 보도를 분석한 것처럼 표현하지 않는다.
- 과거 수익률을 예측값·추천·목표가로 표현하지 않는다.

상용 공개 전에는 NAVER 장기 저장·파생 분석 조건, BigKinds 실험 경로의 이용조건, 금융 관련 고지 문구를 별도로 검토해야 합니다.

## 9. 운영·보안·신뢰성

| 영역    | 현재 설계                                                | 운영 완료 조건                       |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 비밀정보  | .env 주입, 브라우저에 KIS-Supabase secret 미노출               | 로그·오류·Git에 secret 없음           |
| 입력 검증 | 6자리 종목코드, canonical Event 대조, 구조 검증                  | 지원 종목 allowlist와 rate limit 강화 |
| 중복 방지 | URL·content hash·복합 PK·upsert                        | 재실행 시 신규 중복 0건                 |
| 캐시    | 분석 cache_key, NAVER backfill cache, KIS market_daily | 동일 요청 외부 재호출 없음                |
| 동시성   | pg_advisory_lock, flock, pgmq                        | 중복 worker·동시 분석 충돌 없음          |
| 장애 격리 | LLM 실패 fallback, 부분 가격 상태, safe error                | 외부 실패 시 마지막 정상 snapshot        |
| 관측성   | analysis state와 queue 재시도                            | 수집 실행·외부 호출량·연속 실패 dashboard   |

### 9.1 검증 현황

| 검증              | 결과                      | 해석                                                     |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Python unittest | 62/62 통과                | 수집·관련도·키워드·Topic 결과·유사 Event·거래일 수익률·queue 정책 회귀 검증    |
| TypeScript      | tsc --noEmit 통과         | 정적 타입 검사 통과                                            |
| ESLint          | 23 errors / 12 warnings | any 타입, ts-ignore, 미사용 변수, 이미지·폰트 경고 정리 필요             |
| 통합 운영           | 환경 의존                   | NAVER·KIS·Supabase·OpenAI key와 동일 서버 Python runtime 필요 |

현재 백엔드 핵심 분석 로직은 자동 테스트가 통과하지만, 프론트 lint 오류 정리와 외부 API를 포함한 운영 E2E 검증이 제출 후 배포 전 필수입니다.

ROADMAP

# 성과 지표와 실행 계획

MVP 완성도 판단 기준, 위험요인,  
후속 개발 우선순위를 정리합니다.

SE

## 10. 성공 지표

| 구분  | 지표              | 정의·목표 방향                                           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------|
| 제품  | 분석 도달률          | 로그인→종목 등록→주요 이슈→유사 사례 결과까지 완료 비율 증가                |
| 제품  | 근거 확인률          | 대표·추가 기사 및 원문 링크 클릭률 증가                            |
| 데이터 | 직접 관련 precision | eligible 기사 표본 검수에서 오탐 비율 감소                       |
| 데이터 | 중복 노출률          | 동일 URL·동일 기사 중복 노출 0% 지향                           |
| 데이터 | 근거 누락률          | article_stocks evidence 누락 0%                      |
| 분석  | 충분 사례 비율        | complete·partial·insufficient 분포를 종목·이슈 유형별 측정     |
| 운영  | 최신성             | 지원 종목별 마지막 정상 분석 이후 경과시간                           |
| 운영  | 재사용률            | historical_issue_analyses cacheHit 비율과 NAVER 호출 절감 |

## 11. 단계별 로드맵

| 단계          | 우선 작업                                    | 완료 기준                            |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 제출 안정화   | 프론트 lint 정리, BigKinds 실험 표시, 문구 통일       | 정적 검사·빌드 통과, 허위 예측 문구 제거         |
| 2. 핵심 MVP   | 주요 이슈와 과거 유사 사례 운영 E2E                   | 지원 종목에서 canonical Event·가격 반응 재현 |
| 3. 데이터 품질   | 종목별 precision 표본, 검색 임계값·동의어 검증          | 오탐·미탐 기준과 데이터 품질 dashboard       |
| 4. 운영 분리    | Next.js에서 Python 직접 실행을 queue/API 경계로 분리 | 웹 서버와 worker 독립 배포·재시도           |
| 5. 공식 사건 확장 | OpenDART adapter와 공시 Event 통합            | 공시 원문 근거와 뉴스 Event 연결            |

| 단계          | 우선 작업                      | 완료 기준                  |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| 6. 포트폴리오 기능 | 보유 비중·과거 영향 가중과 제약 최적화     | 정적 리밸런싱 화면을 실제 계산으로 대체 |
| 7. 모델 고도화   | 시간순 평가·임베딩 유사도·calibration | 규칙 기준선 대비 측정 가능한 개선    |

## 12. 주요 위험과 대응

| 위험             | 영향              | 대응                                      |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| NAVER 과거 범위 제한 | 과거 사례 부족·편향     | '수집된 뉴스 범위' 고지, 부족 상태 허용, 장기 자체 추적      |
| 핵심어 유사도 한계     | 의미가 다른 Event 오탐 | 임베딩·사건 유형·영향 방향 결합 전까지 정확한 라벨 사용        |
| KIS 토큰·호출 제한   | 가격 부분 실패        | 공유 토큰 cache/lock 또는 단일 gateway          |
| 문서·코드 불일치      | 제출 범위 과장        | 실제 migration·route·job을 우선하고 상태표 유지     |
| 정적 시안 노출       | 예측 기능으로 오인      | criteria/rebalancing을 demo 배지 또는 비공개 처리 |
| 금융 표현 위험       | 추천·수익보장 오인      | 과거 관측·교육 목적·비권유 문구 상시 표시                |

최종 제출 요약: StockEcho의 검증 가능한 핵심은 '뉴스를 종목별 Event로 정리하고, 제한된 뉴스 범위에서 유사 Event와 실제 거래일 가격 반응을 근거와 함께 비교하는 기능'입니다.